

КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА

Движение вращательное – движение, когда все точки тела движутся с одинаковой угловой скоростью по окружностям, центры которых находятся на одной прямой (ось вращения) и расположенных в плоскостях, перпендикулярных оси вращения.

Движение поступательное – движение, когда все точки тела движутся по траекториям одинаковой формы и при этом имеют одинаковые скорости и ускорения.

Кинематика – изучает движение тел, отвлекаясь от причин, вызвавших это движение.

Классическая механика – раздел физики, в котором изучается простейшая форма движения материи — перемещение тел или их частей относительно друг друга.

Материальная точка – тело, размерами которого можно пренебречь в условиях рассматриваемой задачи, а внутреннюю структуру не учитывать.

Перемещение – вектор, проведённый из начального положения тела в его конечное положение.

Период вращения – время, в течение которого материальная точка делает полный поворот относительно оси вращения.

Путь – между двумя точками пространства равен длине траектории между этими точками.

Система отсчёта – это система координат, жестко связанная с телом отсчёта, и выбранный способ измерения времени.

Скорость – векторная величина, характеризующая направление и быстроту перемещения материальной точки относительно тела отсчета.

Скорость мгновенная – первая производная перемещения по времени. Вектор мгновенной скорости направлен по касательной к траектории в каждой её точке.

Скорость средняя – отношение перемещения материальной точки к отрезку времени, в течение которого реализовано это перемещение. Вектор средней скорости сонаправлен с вектором перемещения.

Скорость угловая – векторная величина, характеризующая быстроту поворота материальной точки.

Тело отсчёта – тело или группа тел, которые условно считают неподвижными и по отношению к которым рассматривается движение других тел.

Траектория – воображаемая линия, вдоль которой перемещается подвижный конец радиусвектора.

Угол поворота – вектор, направленный вдоль оси вращения и характеризующий угловое перемещение тела.

Ускорение – векторная величина, характеризующая быстроту изменения скорости по абсолютной величине и направлению.

Ускорение касательное (тангенциальное) – составляющая ускорения, характеризующая изменение скорости по абсолютной величине.

Ускорение нормальное (центростремительное) – составляющая ускорения, характеризующая изменение скорости по направлению.

Физика – в современном естествознании — одна из ведущих наук о природе, исследующая простейшие свойства, общие для всех или многих явлений.

СТАТИКА, ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ, КОЛЕБАНИЯ

Архимеда закон – на тело, погруженное в жидкость (или газ), действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной телом жидкости (газа), направленная вертикально вверх и приложенная к центру тяжести вытесненного объема.

Бернулли закон – давление в потоке жидкости (газа) выше в той его части, где меньше скорость течения жидкости.

Давление – физическая скалярная величина, равная отношению модуля силы, действующей на площадку, к величине этой площади, ориентированной перпендикулярно действию силы.

Момент силы – физическая векторная величина, способная вызывать и изменять вращение тела.

Момент силы относительно неподвижной оси – является алгебраической величиной и равен проекции на эту ось вектора момента силы, определенного относительно произвольной точки на данной оси.

Момент силы относительно точки – представляет собой вектор, являющийся результатом векторного произведения радиус-вектора, проведенного из данной точки в точку приложения силы, и самой силы.

Паскаля закон – давление на поверхности жидкости, произведенное внешними силами, передается жидкостью одинаково по всем направлениям.

Плечо силы – кратчайшее расстояние между линией действия силы и точкой, относительно которой определяется момент силы.

Статика – раздел механики, изучающий условия равновесия тел при воздействии на них внешних сил.

Законы сохранения импульса – полный импульс замкнутой системы материальных точек сохраняется.

Законы сохранения механической энергии – полная энергия замкнутой системы материальных точек, взаимодействующих посредством консервативных сил, сохраняется.

Замкнутая система – система тел, на которую не действуют внешние силы, или действие этих сил взаимнокомпенсировано.

Консервативные (потенциальные) силы (поля) – силы, работа которых не зависит от вида траектории, а определяется только начальным и конечным положением тела. Работа таких сил по замкнутому пути равна нулю.

Механическая работа – мера действия силы, зависящая от ее величины, направления, а также перемещения точки приложения силы (механическая работа, совершаемая постоянной силой – это скалярная величина, равная произведению модуля силы, модуля перемещения и косинуса угла между направлениями силы и перемещения).

Мощность – работа, совершаемая в единицу времени.

Энергия кинетическая – характеристика движения, пропорциональная квадрату скорости тела;

Энергия потенциальная – механическая энергия системы тел, определяемая их взаимным расположением и видом сил взаимодействия между ними.

Полная механическая энергия – сумма потенциальной и кинетической энергий тела.

Амплитуда – модуль наибольшей величины отклонения системы от положения равновесия.

Волны – изменения некоторой совокупности физических величин (полей), способные перемещаться, удаляясь от места их возникновения, или совершать колебания в ограниченной области пространства.

Длина волны – расстояние между двумя ближайшими точками волны, имеющими одинаковую фазу колебаний.

Колебания – движения или процессы, повторяющиеся во времени.

Контур колебательный – замкнутая электрическая цепь, состоящая из конденсатора, катушки и электрического сопротивления.

Маятник математический – материальная точка массой m , подвешенная на нерастяжимой невесомой нити и совершающая колебания под действием силы тяжести.

Маятник пружинный – груз массой m , подвешенный на абсолютно упругой пружине и совершающий гармонические колебания под действием упругой силы.

Период колебаний – минимальный промежуток времени, через который повторяется одно и то же состояние колеблющейся системы.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА

Атом – наименьшая часть химического элемента, являющаяся носителем его свойств.

Влажность:

абсолютная – масса водяного пара, содержащегося в единице объема воздуха;

относительная – отношение плотности водяного пара, содержащегося в воздухе, к плотности насыщенного пара при той же температуре.

Внутренняя энергия – энергия системы, состоящая из кинетической энергии (теплового движения) отдельных молекул системы, потенциальной энергии их взаимодействия и внутримолекулярной энергии.

Закон Авогадро – в равных объемах разных газов при одинаковых давлениях и температуре содержится одинаковое число молекул.

Закон Бойля-Мариотта – давление определенной массы идеального газа при неизменной температуре обратно пропорционально его объему.

Закон Гей-Люссака – объем некоторой массы идеального газа при постоянном давлении прямо пропорционален его термодинамической температуре.

Закон Дальтона – давление смеси газов на стенки сосуда равно сумме давлений компонент смеси (парциальных давлений).

Закон Шарля – давление некоторой массы идеального газа при неизменном объеме прямо пропорционально его термодинамической температуре.

Идеальный газ – газ, состоящий из точечных частиц конечной массы, между которыми отсутствует взаимодействие на расстоянии и которые взаимодействуют между собой и стенками сосуда по законам упругого соударения.

Молекула – мельчайшая частица вещества, сохраняющая его химические свойства и состоящая из атомов, скрепленных друг с другом химической связью.

Моль – количество вещества, в котором содержится столько молекул или атомов, сколько атомов находится в 0,012 кг углерода.

Молярная масса – масса вещества, содержащаяся в одном моле.

Насыщенный пар – пар, находящийся в состоянии динамического равновесия со своей жидкостью.

Парообразование – процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное.

Плавление – процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое.

Теплоемкость тела – количество теплоты, необходимое для нагревания данного тела на один градус.

Удельная теплоемкость – количество теплоты, необходимое для нагревания единицы массы этого вещества на один градус.

Тепловая машина – периодически действующее устройство, совершающее работу за счет получаемого извне количества теплоты.

Теплота – энергия, передаваемая от тела к телу путем теплопередачи.

Термодинамика – раздел физики, в котором изучаются явления, связанные с взаимным превращением механической и внутренней энергий и передачей внутренней энергии от одной системы к другой.